

ECUACIONES DIFERENCIALES

Clase 7

Docente Mg César Yactayo Arias



 /uni.continental
 UContinental
 @ucontinental
 /conticanalutube

Propósito de la Clase

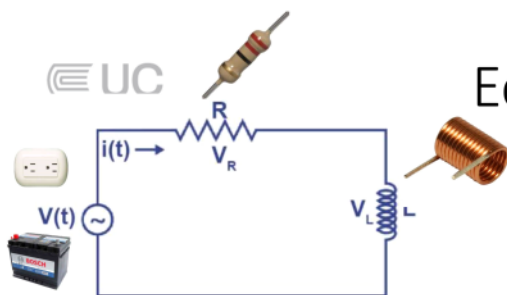
- Modelamiento con circuito serie RLC
- Serie de Fourier
- Aplicación en la resolución de una ecuación diferencial.

[f /uni.continental](https://www.facebook.com/uni.continental) [t UContinental](https://twitter.com/UContinental) [@@ucontinental](https://www.instagram.com/@ucontinental) [y /conticanalutube](https://www.youtube.com/channel/conticanalutube)

Actividad de esta sesión

- Se realizará:
 - Repaso de algunos conceptos básicos sobre funciones.
 - Expansión de una función en serie de Fourier.
 - Resolveremos una ecuación diferencial lineal de segundo orden.

Ecuaciones en el circuito serie RL



En la resistencia R tenemos que:

$$V_R = (R)i(t)$$

En la bobina L tenemos que:

$$V_L = (L)i'(t)$$

Por la segunda ley de Kirchhoff:

$$V(t) = V_R + V_L$$

$$V(t) = i(t)R + i'(t)L$$

Ordenando:

$$Li' + Ri = V(t)$$

En el circuito tenemos cuatro elementos fundamentales:

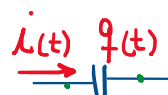
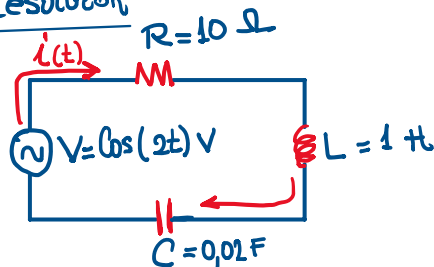
- La **resistencia** que se representa con una **R**
Ejemplo: $R=10 \text{ Ohms}=10 \Omega$
- La bobina que se representa con una **L**
Ejemplo: $L=0,1 \text{ Henrio}=0,1 \text{ H}$
- La fuente de voltaje que se representa con $V(t)$
Ejemplo: $v = 12 \text{ voltios} = 12 \text{ V}$
Ejemplo: $v(t) = 240\text{sen}(wt) \text{ V}$
- La corriente eléctrica que circula por el circuito que se representa con $i(t)$
Ejemplo: $i = 2 \text{ Amperios} = 2 \text{ A}$
Ejemplo: $i(t) = 2 \cos(wt) \text{ A}$

Importante: $v(t), i(t)$ son funciones que dependen del tiempo

UC Ejemplo

Mediante el uso de la transformada de Laplace, resuelva la ecuación diferencial para determinar la función de la carga eléctrica almacenada en el condensador en el circuito serie RLC con un resistor de 10Ω , un capacitor de $0,02 \text{ F}$, un inductor de 1 H y una fuente de voltaje de $E(t) = \cos 2t \text{ V}$. Considere que inicialmente el condensador tiene una carga de 1 C y no circula corriente sobre el circuito.

Resolución



$$V_C = \frac{1}{C} \int i dt$$

Obs: $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$

$t=0; q=1$

$t=0; i=0$

Sabemos que: $V = V_R + V_L + V_C$

$$V = 10i + i' + 50 \int i dt$$

$\rightarrow \dots$

$$\cos 2t = 10i + i' + 50 \int i dt \dots (a)$$

Derivamos (a)

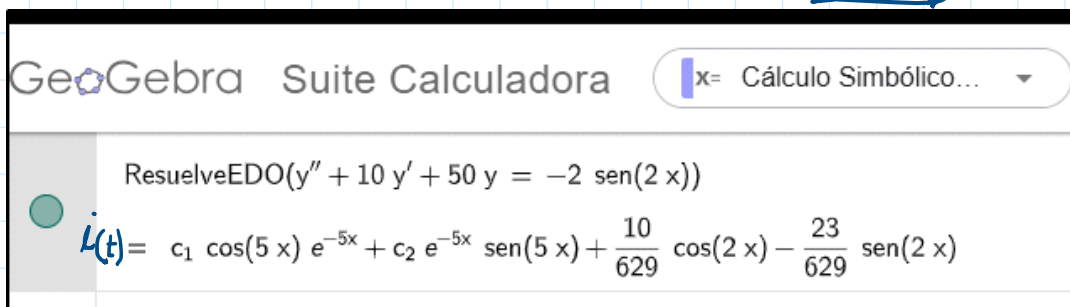
$$-2 \sin 2t = 10i' + i'' + 50i$$

Ordenando :

$$i'' + 10i' + 50i = -2 \sin 2t$$

Es la EDO para la corriente eléctrica i

Resolviendo esta EDO tendremos a $i(t) =$



GeoGebra Suite Calculadora

Resuelve EDO($y'' + 10y' + 50y = -2 \sin(2x)$)

$$i(t) = c_1 \cos(5x) e^{-5x} + c_2 e^{-5x} \sin(5x) + \frac{10}{629} \cos(2x) - \frac{23}{629} \sin(2x)$$

Ahora si q' : $i = \frac{dq}{dt}$; lo reemplazamos en (a)

$$\cos 2t = 10i + i' + 50 \int i dt \dots (a)$$

$$\left\{ \int i dt = \int \frac{dq}{dt} dt = q \right.$$

$$\cos 2t = 10q' + q'' + 50q$$

Ordenamos:

$$q'' + 10q' + 50q = \cos 2t$$

Es la EDO para la carga eléctrica del condensador.

Resolviendo esta EDO tenemos $q(t) =$

Condiciones Iniciales.

$$\begin{cases} t=0; q=1 \\ t=0; q'=0 \end{cases}$$

GeoGebra Suite Calculadora ☒ Cálculo Simbólico...

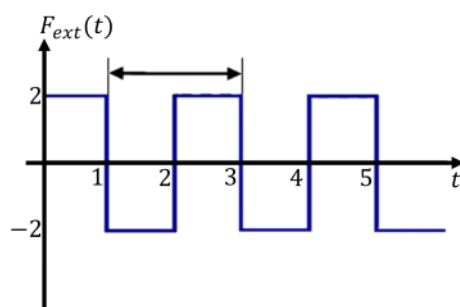
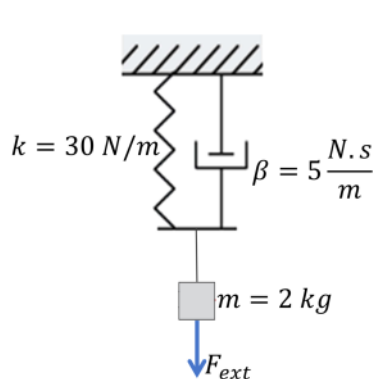
ResuelveEDO($y'' + 10y' + 50y = \cos(2x)$, (0, 1), (0, 0))

$f(x) = \frac{23}{1258} \cos(2x) + \frac{1235}{1258} \cos(5x) e^{-5x} + \frac{1231}{1258} e^{-5x} \sin(5x) + \frac{5}{629} \sin(2x)$

+ Entrada...

UC Contextualización

Caso 1: analizar cuando en el sistema masa-resorte la fuerza externa es periódica como la que se muestra en la siguiente gráfica.



Condiciones iniciales:

$$x(0) = \frac{1}{10}, \quad x'(0) = 0$$

Resolución

Sabemos que la ecuación diferencial para la posición del cuerpo de masa "m" es:

$$2x'' + 5x' + 30x = F_{ext}(t) \dots (i)$$

Usando la T de Laplace, se obtiene:

$$X(s)[2s^2 + 5s + 30] = \frac{s}{5} + \frac{1}{2} + \mathcal{L}\{F_{ext}\} \dots (ii)$$

Como podrá observar está pendiente determinar la transformada de Laplace de la fuerza externa del sistema.

Teorema: Si $f(t)$ es continua para $t \geq 0$, de orden exponencial y periódica con período T , entonces:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt \dots (iii)$$

UC

A partir del teorema anterior, tenemos que:

$$\mathcal{L}\{F_{ext}\} = \frac{1}{s(1 - e^{-2s})} (2e^{-2s} - 4e^{-s} + 2) \text{ este resultado lo reemplazamos en (ii)}$$

$$X(s)[2s^2 + 5s + 30] = \frac{s}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{s(1 - e^{-2s})} (2e^{-2s} - 4e^{-s} + 2)$$

Ahora al despejar la función $X(s)$ tenemos:

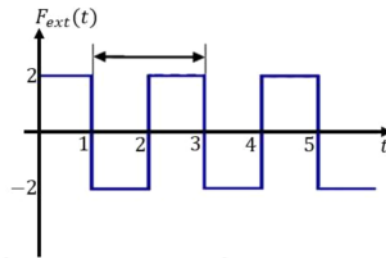
$$X(s) = \frac{2s + 5}{10(2s^2 + 5s + 30)} + \frac{2e^{-2s} - 4e^{-s} + 2}{(2s^2 + 5s + 30)s(1 - e^{-2s})} \dots (iv)$$

Finalmente, para resolver la EDO (i) debemos aplicar la T inversa de Laplace a (iv) lo cual se vuelve una tarea "un poco más complicado"...



La alternativa a este problema es expresar a la F_{ext} mediante su serie de Fourier. La serie de Fourier de dicha función es:

$$F_{ext}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)\pi} \sin((2k-1)\pi t)$$



Desarrollamos algunos términos de la sumatoria:

$$F_{ext}(t) = \frac{8}{\pi} \sin(\pi t) + \frac{8}{3\pi} \sin(3\pi t) + \frac{8}{5\pi} \sin(5\pi t) + \frac{8}{7\pi} \sin(7\pi t) \dots$$

Finalmente, en la ecuación (i) reemplazamos y queda así:

$$2x'' + 5x' + 30x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)\pi} \sin(2k-1)\pi t$$



CONCEPTOS BÁSICOS

FUNCIÓN PAR

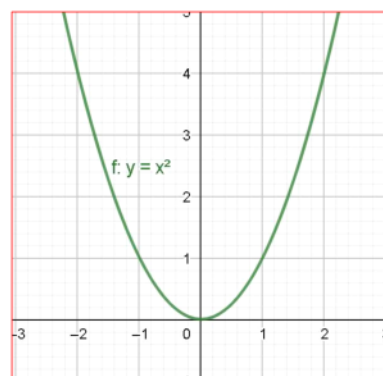
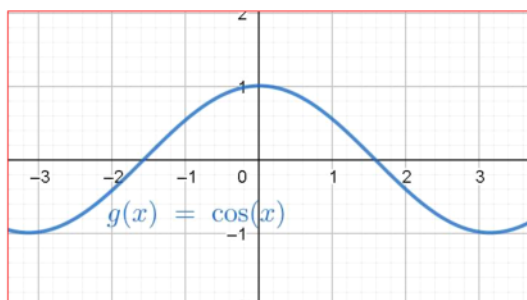
Una función $f(x)$ es par cuando $f(-x) = f(x)$ ✓

Geométricamente, una función par es simétrica respecto al eje "y"

Ejemplos:

$$y = x^2$$

$$y = \cos x$$



FUNCIÓN IMPAR

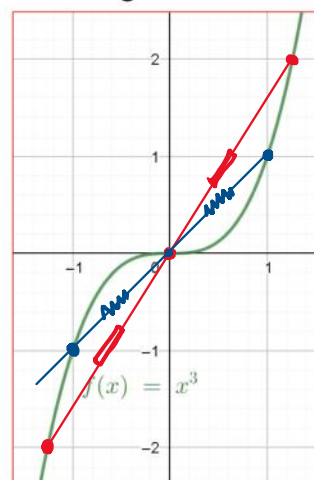
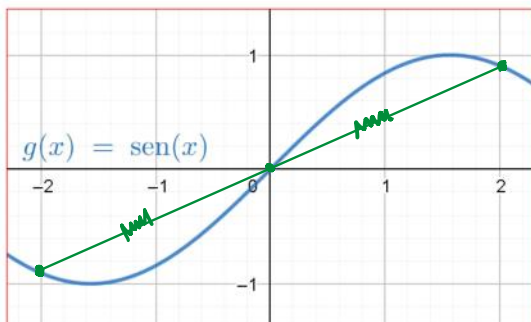
Una función $f(x)$ es impar cuando $f(-x) = -f(x)$

Geoméricamente, una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas

Ejemplos:

$$y = x^3$$

$$y = \text{sen}x$$



FUNCIÓN PERIÓDICA

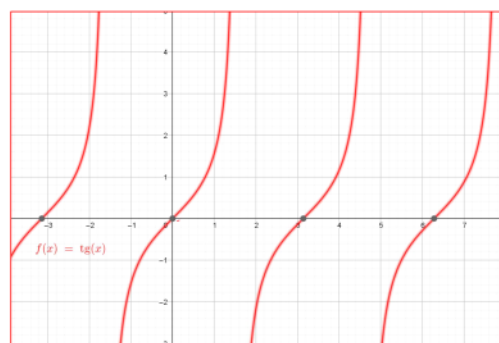
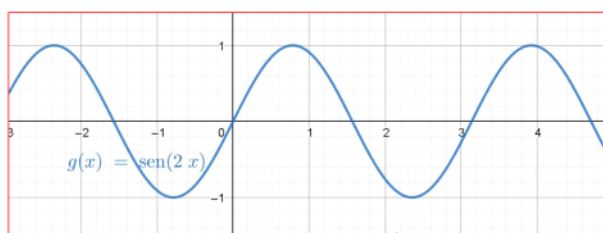
Una función $f(x)$ es periódica cuando $f(x + T) = f(x)$

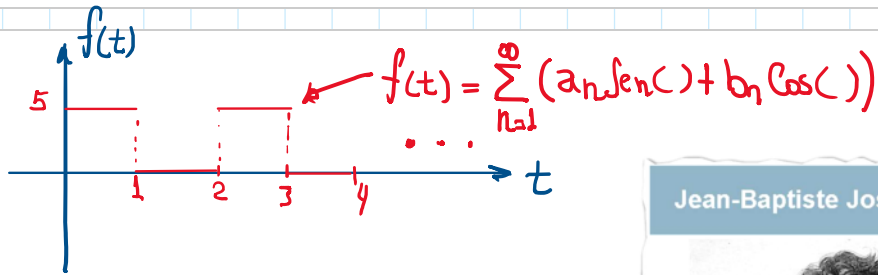
El mínimo valor positivo de T es el período de la función

Ejemplos:

$$g(x) = \text{sen}(2x)$$

$$f(x) = \tan(x)$$





Serie de Fourier

En el libro Matemáticas avanzadas para ingeniería (2008), Dennis Zill señala que a principios de los años de 1800 el matemático Joseph Fourier promovió la idea de expandir una función f en una serie de funciones trigonométricas (pág. 272).

Jean-Baptiste Joseph Fourier



Retrato de Jean-Baptiste Joseph Fourier realizado por el pintor y dibujante francés Louis Léopold Boilly

Información personal

Nacimiento 18 de enero de 1768
Auxerre, Francia

Fallecimiento 16 de mayo de 1830
(62 años)
París, Francia

¿Qué es la serie de Fourier?

La serie de Fourier es una herramienta matemática que permite descomponer una función periódica en una suma infinita de funciones trigonométricas simples. La serie de Fourier sirve para analizar y sintetizar señales periódicas, como las ondas sonoras, las corrientes eléctricas o las vibraciones mecánicas.

¿Cómo se determina la serie de Fourier?

La serie de Fourier de una función definida en el intervalo $\langle -p; p \rangle$ está dado por:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{p}x\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{p}x\right)$$

Siendo:

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{p}x\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{p}x\right) dx$$

i) La serie de Fourier de una **función par** en el intervalo $(-p, p)$ es la **serie de cosenos**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{p} x, \quad (1)$$

donde

$$a_0 = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) dx \quad (2)$$

$$a_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \cos \frac{n\pi}{p} x dx. \quad (3)$$

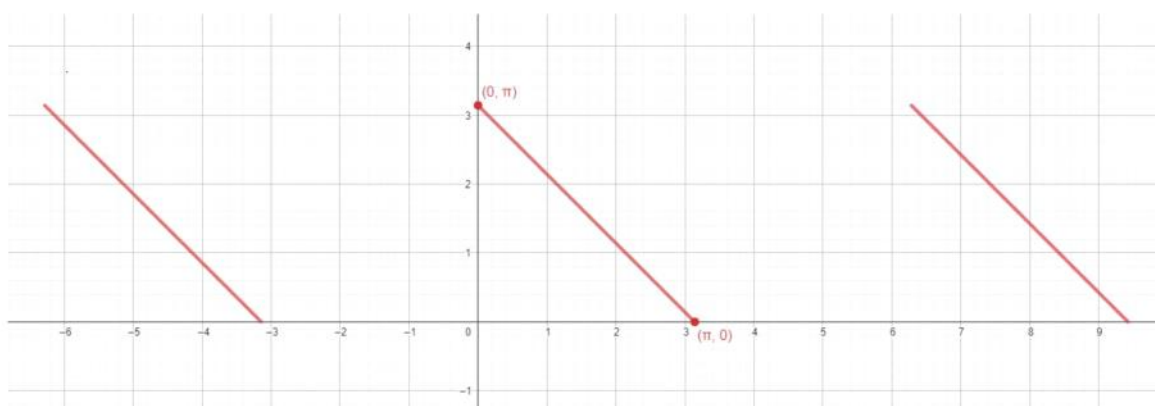
ii) La serie de Fourier de una **función impar** en el intervalo $(-p, p)$ es la **serie de senos**

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{p} x, \quad (4)$$

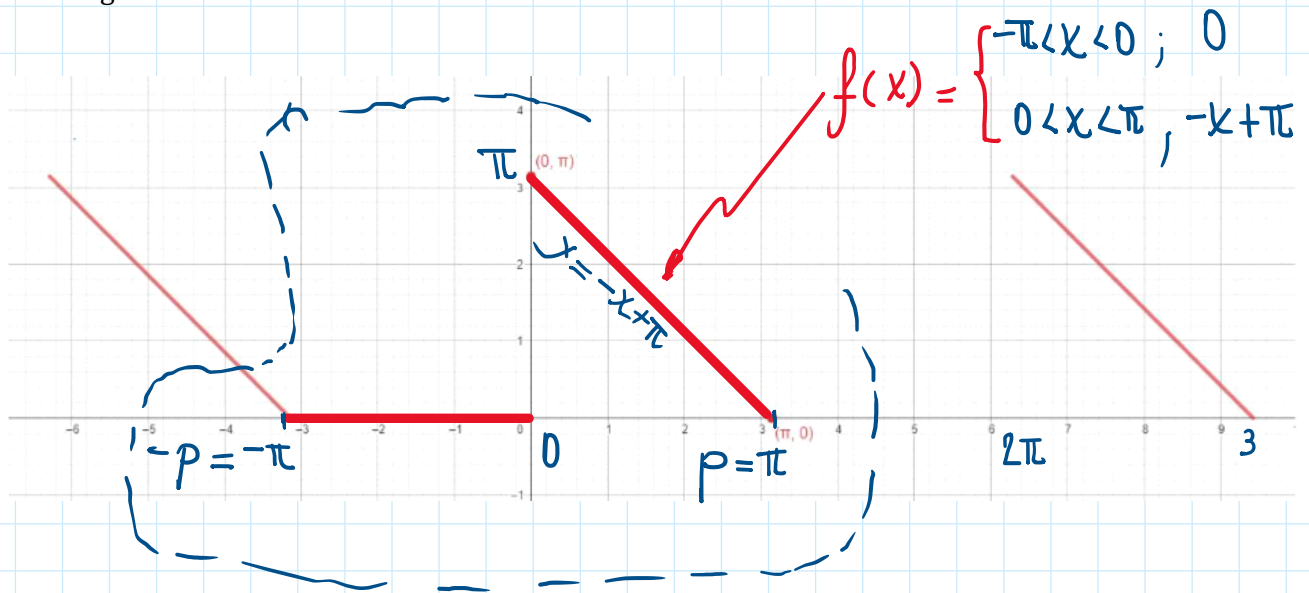
donde

$$b_n = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin \frac{n\pi}{p} x dx. \quad (5)$$

Ejemplo 1: expandir en serie de Fourier la función periódica siguiente:



Resolución: observamos que la función periódica no es par ni tampoco es impar. Por lo tanto usaremos la fórmula general de Fourier



Siendo:

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} (-x + \pi) dx \right]$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{2} x^2 + \pi x \right]_0^{\pi}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi^2}{2} + \pi^2 - 0 + 0 \right]$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} \right) = \frac{\pi}{2}$$

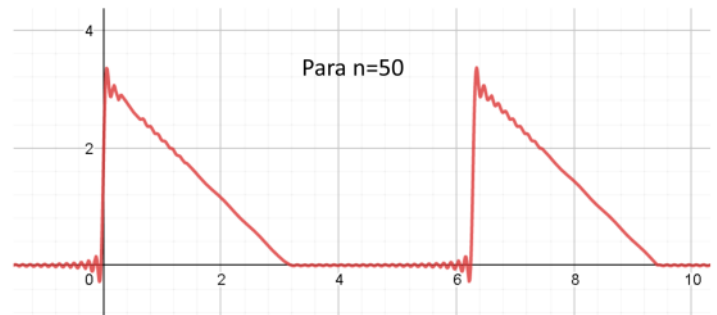
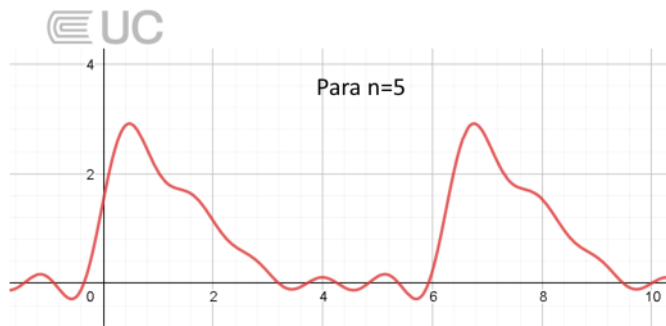
Análogamente:

$$b_n = \frac{1}{n}$$

$$a_n = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi}$$

$$\text{finalmente } f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{1}{n} \sin nx \right)$$

Desarrollando $f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \cos x + \frac{1}{\pi} \cos 3x + \frac{1}{2} \sin 2x + \dots$



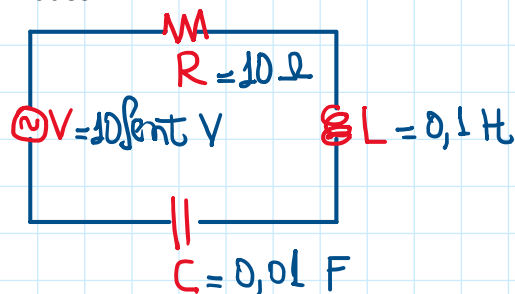
RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL

Pregunta 1: sobre análisis de un circuito eléctrico

Grafica un circuito eléctrico serie RLC, asigna valores a sus componentes, considera una fuente de voltaje senoidal.

- Escribe la ecuación diferencial para la corriente eléctrica del circuito.
- Resuelve la EDO usando GeoGebra o el software de su preferencia y agrega aquí la captura de pantalla del resultado.

Obs: no es necesario agregar condiciones de inicio, en ese caso la solución general estará en términos de coeficientes indeterminados.



a)
$$Li'' + Ri' + \frac{1}{C}i = V'(t)$$

$$a) \quad Li'' + Ri' + \frac{1}{C}i = V'(t)$$

$$\frac{1}{10}i'' + 10i' + 100i = 10\cos t \quad \checkmark$$

Pregunta 2 y 3: sobre EDO de segundo orden (ver la unidad 2)

Dada la EDO $my'' + py' + qy = 0 \rightarrow mt^2 + pt + q = 0$

Cual es la relación entre m, p y q para la solución sea de la forma:

$$y = c_1 e^{n_1 x} + c_2 e^{n_2 x}$$

$$\Delta > 0 \rightarrow \Delta = p^2 - 4mc = 0$$

$$\boxed{p^2 = 4mc}$$

Esta es la relación matemática que debe existir entre los coeficientes



Del resultado de (iii) tenemos tres casos posibles:

a) Cuando $b^2 - 4ac > 0$ (discriminante es mayor a cero)

"m" tendrá dos valores reales y diferentes entre sí m_1 ; m_2 entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

b) Cuando $b^2 - 4ac = 0$ (discriminante es igual a cero)

"m" tendrá dos valores reales e iguales entre sí $m_1 = m_2$ entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_2 x}$

c) Cuando $b^2 - 4ac < 0$ (discriminante es menor a cero)

"m" tendrá dos valores complejos y conjugados entre si donde:

$m_1 = \alpha + \beta i$ y $m_2 = \alpha - \beta i$ entonces la solución de la EDO en (i) es de la forma:

$$y = e^{\alpha x} [c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x]$$



PRESENCIAL DIGITAL
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

ucontinental.edu.pe